

3.9 Übungen

Für die folgenden Inferenzen, die Instanzen der in Klammern genannten Inferenzformen sind:

$(p \rightarrow q), p / q$	(MPP)
$(p \rightarrow q), \neg q / \neg p$	(MTT)
p / p	(Reit.)
$(p \vee q), \neg p / q$	(DS1)
$(p \vee q), \neg q / p$	(DS2)
$/ (p \vee \neg p)$	(LEM)
$/ \neg(p \wedge \neg p)$	(LNC)
$/ (p \rightarrow p)$	(Refl. $\rightarrow$)
$((p \wedge q) \rightarrow r) / (p \rightarrow (q \rightarrow r))$	(Exp.)
$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) / ((p \wedge q) \rightarrow r)$	(Imp.)
$\neg(p \wedge q) // (\neg p \vee \neg q)$	(DM1)
$\neg(p \vee q) // (\neg p \wedge \neg q)$	(DM2)
$p / \neg\neg p$	(DN1)
$\neg\neg p / p$	(DN2)
$p // (p \vee p)$	(Idem. $\vee$)
$p // (p \wedge p)$	(Idem. $\wedge$)
$(p \wedge q) / p$	(Simp. 1)
$(p \wedge q) / q$	(Simp. 2)
$p / (p \vee q)$	(Add. 1)
$q / (p \vee q)$	(Add. 2)
$p, q / (p \wedge q)$	(Conj.)
$(p \wedge \neg p) / q$	(ECQ)
$(p \wedge q) / (q \wedge p)$	(Comm. $\wedge$)
$(q \vee p) / (p \vee q)$	(Comm. $\vee$)

Aufgabe 3.1. Geben Sie für jede der oben genannten Inferenzen die Herleitung an, die zeigt, dass sie ein Element von $\vdash_{S0}$ ist.

Hinweis: Bei Ausdrücken der Form ' $A // B$ ' müssen Sie die Herleitungen sowohl für $A \vdash_{S0} B$ als auch für $B \vdash_{S0} A$ durchführen.

Aufgabe 3.2. Zeige für jede der oben genannten Inferenzen anhand einer Wahrheitstabelle, dass sie zu $\vdash_{S0}$ gehört.

Hinweis: Bei Ausdrücken der Form ' $A // B$ ' müssen Sie die sowohl $A \vdash_{S0} B$ und $B \vdash_{S0} A$ beweisen.

Aufgabe 3.3. Zeige für jede der folgenden Inferenzen anhand einer Wahrheitstabelle, ob sie nicht zu $\models_{S_0}$ gehört.

1. $/ \neg(\neg p \rightarrow p)$
2. $/ \neg(p \rightarrow \neg p)$
3. $(p \rightarrow q) / \neg(p \rightarrow \neg q)$
4. $\neg(p \rightarrow \neg q) / (p \rightarrow q)$
5. $(p \rightarrow \neg q) / \neg(p \rightarrow q)$
6. $\neg(p \rightarrow q) / (p \rightarrow \neg q)$